

Fiche 104 — Les swaps revisités : structures non standard et options intégrées

Matière	Maths · Finance de marché · Produits de taux
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 32 « Swaps Revisited »
Difficulté	High — le catalogue complet des swaps de gré à gré
Temps d'étude estimé	1 h 20
Prérequis	Fiches 80 (swaps), 100 (caps et swaptions), 101 (ajustements), 102-103 (modèles de taux)
Concepts clés	Règle « supposer les taux forward réalisés », <i>step-up</i> et <i>amortizing swap</i> , <i>basis swap</i> , swap à capitalisation, swap de devises <i>floating-for-floating</i> , swap LIBOR-in-arrears, swap CMS et CMT, <i>diff swap</i> , swap d'actions, <i>accrual swap</i> , swap annulable, <i>index amortizing rate swap</i> , swap de matières premières
Poids à l'examen	Les trois familles : règle simple / ajustements / options intégrées · $F_i + \frac{F_i^2 \sigma_i^2 \delta_i t_i}{1 + F_i \delta_i}$ pour l'in-arrears · l'ajustement double du CMS · $V_i + V_i \rho_i \sigma_{W,i} \sigma_{V,i} t_i$ pour le <i>diff swap</i> .

Vue d'ensemble

LA RÈGLE STANDARD (chapitre 7) « SUPPOSER QUE LES TAUX FORWARD SERONT RÉALISÉS »

1. calculer les flux nets en supposant les LIBOR futurs = taux forward d'aujourd'hui
2. actualiser à la courbe zéro LIBOR/swap

TROIS FAMILLES DE SWAPS NON STANDARD

A — LA RÈGLE SIMPLE SUFFIT

step-up · amortizing · principaux et fréquences différents · basis swap
swap à CAPITALISATION · swaps de devises floating-for-floating et cross-currency

B — IL FAUT UN AJUSTEMENT (chapitre 29)

LIBOR-IN-ARREARS convexité $F_i + F_i^2 \sigma_i^2 \delta_i t_i / (1 + F_i \delta_i)$

CMS / CMT convexité ET timing – DEUX termes
 DIFF SWAP quanto $V_i + V_i \rho_i \sigma_W \sigma_V t_i$

C – IL Y A UNE OPTION INTÉGRÉE (chapitres 28, 30, 31)

ACCRUAL SWAP = swap ordinaire + un PORTEFEUILLE D'OPTIONS BINAIRES (une par JOUR)

CANCELABLE = swap ordinaire + une SWAPTION (européenne si une seule date,
 BERMUDIENNE sinon)

SWAP D'ACTIONS vaut ZÉRO à l'initiation ET juste après chaque date de paiement
 entre deux dates : la jambe actions vaut $L \cdot E / E_0$

La règle standard, rappelée d'entrée. *Le chapitre 7 a montré comment valoriser un swap de taux vanille.
 L'approche standard se résume à : « **SUPPOSER QUE LES TAUX FORWARD SERONT RÉALISÉS** ».*

Étape	Contenu
1	Calculer les flux nets du swap en supposant que les LIBOR futurs égalent les taux forward calculés de la courbe zéro LIBOR/swap d'aujourd'hui
2	Poser la valeur du swap égale à la valeur actuelle de ces flux nets, en actualisant avec la courbe zéro LIBOR/swap

« **Les swaps ont été centraux au succès des marchés de gré à gré. Ils se sont révélés des instruments *très flexibles* pour gérer le risque. Au vu de la gamme des contrats négociés et du volume total traité chaque année, les swaps sont sans doute l'une des innovations les plus réussies de l'histoire des marchés financiers.** »

● Concept 1 — Les variations mineures : la règle simple suffit

1.1 Les variations de principal et de fréquence

Variation	Description	Usage type
Step-up swap	le principal notionnel est une fonction CROISSANTE du temps	une entreprise de construction qui compte emprunter des montants croissants à taux variable pour financer un projet et veut passer au fixe
Amortizing swap	le principal est une fonction DÉCROISSANTE du temps	une entreprise ayant des emprunts à taux fixe avec un échéancier de remboursement et voulant passer au variable
Principaux différents	le principal peut différer sur les deux jambes	(Business Snapshot 32.1 : 120 millions côté variable, 100 millions côté fixe)
Fréquences différentes	les paiements peuvent avoir des fréquences différentes	(même exemple : mensuels côté variable, semestriels côté fixe)

« Ces types de variations à la structure vanille de base **N'AFECTENT PAS LA MÉTHODOLOGIE DE VALORISATION**. L'approche « supposer les taux forward réalisés » peut toujours être utilisée. »

1.2 Le *basis swap*

*Le taux de référence variable **n'est pas toujours le LIBOR** : dans certains swaps c'est le taux du **papier commercial (CP)**.*

Un BASIS SWAP échange des flux calculés avec **UN** taux de référence variable contre des flux calculés avec **UN AUTRE** taux de référence variable.

L'exemple. Le **taux CP à 3 mois plus 10 points de base** contre le **LIBOR à 3 mois**, les deux appliqués à un principal de **100 millions**.

L'usage : la **gestion de risque d'une institution financière dont les actifs et les passifs dépendent de taux de référence variables DIFFÉRENTS**.

La méthode de valorisation, à savoir énoncer précisément. « Les swaps dont le taux de référence n'est pas le LIBOR se valorisent par l'approche « supposer les taux forward réalisés ». **UNE COURBE ZÉRO AUTRE QUE LIBOR est nécessaire pour calculer les flux futurs** sur l'hypothèse que les taux forward sont réalisés. **LES FLUX SONT ACTUALISÉS AU LIBOR.** »

1.3 Les swaps à capitalisation

Dans un **swap à capitalisation** (compounding swap), **il n'y a qu'UNE SEULE date de paiement** pour les deux jambes : **à la fin de la vie du swap**. **Au lieu d'être payés, les intérêts sont CAPITALISÉS jusqu'à cette date.**

L'exemple de Business Snapshot 32.2 : taux variable **LIBOR + 20 pb**, capitalisé à **LIBOR + 10 pb** ; taux fixe **6 %**, capitalisé à **6,3 %**.

« L'approche « supposer les taux forward réalisés » peut être utilisée, **au moins approximativement**. Le côté fixe est **direct** car le paiement à maturité est **connu avec certitude**. **L'approche se justifie côté variable parce qu'il existe une série de FRA où les flux variables sont échangés contre les valeurs qu'ils auraient si chaque taux égalait le taux forward correspondant.** »

La note technique : l'approche est **EXACTE** si le spread de capitalisation s_c est **nul**, ou s'il est appliqué de sorte que Q capitalise en $Q(1 + R\delta)(1 + s_c\delta)$. **Si, comme c'est plus usuel, il capitalise en $Q[1 + (R + s_c)\delta]$, il y a une PETITE approximation.**

Données. Réinitialisations **annuelles**, vie **3 ans**. On **paie le fixe** et **reçoit le variable**. Taux fixe **4 %**, taux variable **LIBOR 12 mois**. Le fixe capitalise à **3,9 %**, le variable à **LIBOR 12 mois moins 20 pb**. Courbe LIBOR **plate à 5 %** en composition annuelle. Principal **100 millions**.

Étape 1 — la jambe **FIXE**, capitalisée à 3,9 % :

Fin d'année	Calcul	Montant cumulé (M)
1	intérêt de 4 % × 100	4,000
2	4 × 1,039 = 4,156, plus le nouvel intérêt de 4	8,156
3	8,156 × 1,039 = 8,474, plus le nouvel intérêt de 4	12,474

Étape 2 — la jambe VARIABLE. On suppose que tous les taux futurs égalent les taux forward LIBOR ; avec une courbe plate, tous valent 5 %. La capitalisation se fait à 5 % – 20 pb = 4,8 % :

Fin d'année	Calcul	Montant cumulé (M)
1	5 % × 100	5,000
2	5 × 1,048 = 5,24, plus 5	10,240
3	10,24 × 1,048 = 10,731, plus 5	15,731

Étape 3 — valoriser. Le swap équivaut à une entrée de 15,731 M et une sortie de 12,474 M à la fin de l'année 3 :

$$\frac{15,731 - 12,474}{1,05^3} = \frac{3,257}{1,157625} = \mathbf{2,814 \text{ millions de dollars}}$$

(Cette analyse ignore les conventions de décompte des jours et fait l'approximation de la note ci-dessus.)

1.4 Les swaps de devises

Type	Description
Fixe contre fixe	un taux fixe par devise , appliqué au principal de sa devise (fiche 80, §7.9)
Floating-for-floating	LIBOR USD (éventuellement avec spread) contre LIBOR GBP (éventuellement avec spread)
Swap de taux cross-currency	un taux variable dans une devise contre un taux fixe dans une autre

La méthode. « Les floating-for-floating et cross-currency se valorisent par la règle « supposer les taux forward réalisés ». Les LIBOR futurs dans chaque devise sont supposés égaux aux forwards d'aujourd'hui. **Les flux USD sont actualisés au taux zéro LIBOR USD ; les flux GBP au taux zéro LIBOR GBP. Le change COURANT sert ensuite à traduire les deux valeurs actuelles dans une devise commune.** »

« **En théorie, un nouveau floating-for-floating devrait échanger le LIBOR d'une devise contre le LIBOR d'une autre, SANS SPREAD. En pratique, des effets MACROÉCONOMIQUES engendrent des spreads.** Les institutions financières **ajustent souvent les taux d'actualisation** qu'elles emploient pour en tenir compte. »

L'exemple. Si les conditions de marché sont telles que **le LIBOR USD s'échange contre le LIBOR yen MOINS 20 points de base** dans les nouveaux floating-for-floating **de toutes maturités**, une institution américaine :

- actualiserait les flux **USD au LIBOR USD** ;
- actualiserait les flux **JPY au LIBOR JPY MOINS 20 pb** ;
- * et le ferait **dans TOUS les swaps impliquant des flux dans les deux devises.**

« **Cet ajustement est AD HOC, mais s'il n'est pas fait, les traders réalisent un profit ou une perte IMMÉDIATS** chaque fois qu'ils traitent un nouveau floating-for-floating JPY/USD. »

● Concept 2 — Les swaps exigeant un ajustement

« **Dans chaque cas, il faut supposer qu'un TAUX FORWARD AJUSTÉ, plutôt que le taux forward réel, sera réalisé.** »

2.1 Le swap LIBOR-in-arrears

Le contraste. Un swap vanille est conçu de sorte que **le taux variable OBSERVÉ à une date de paiement soit PAYÉ à la date SUIVANTE. Dans un LIBOR-in-arrears, le taux variable payé à une date de**

paiement ÉGALE LE TAUX OBSERVÉ À CETTE DATE MÊME.

$$\text{Taux à supposer} = F_i + \frac{F_i^2 \sigma_i^2 \delta_i t_i}{1 + F_i \delta_i} \quad (32.1)$$

où F_i est le **forward de R_i** , σ_i sa **volatilité** (typiquement impliquée des prix de caplets), et $\delta_i = t_{i+1} - t_i$.

C'est exactement l'ajustement de CONVEXITÉ de (29.2) (fiche 101, application 1) — parce que le taux est **payé EN AVANCE** par rapport à sa convention normale.

Données. Principal **100 millions**. On **reçoit 5 % fixe** annuellement et **paie le LIBOR**. Échanges aux fins des années 1 à 5. Courbe **plate à 5 %** (composition annuelle). **Toutes les volatilités de caplets valent 22 %**.

Étape 1 — le point de référence. Le taux forward de chaque paiement variable est **5 %**. **Si c'était un swap ORDINAIRE, sa valeur serait EXACTEMENT ZÉRO** (en ignorant les conventions de jours).

Étape 2 — l'ajustement. Avec $F_i = 0,05$, $\sigma_i = 0,22$, $\delta_i = 1$:

$$0,05 + \frac{0,05^2 \times 0,22^2 \times 1 \times 1}{1 + 0,05 \times 1} t_i = 0,05 + 0,000115 t_i$$

Étape 3 — les cinq taux à supposer :

Année	1	2	3	4	5
Taux (%)	5,0115	5,0230	5,0345	5,0460	5,0575

Étape 4 — les flux nets. L'échange net à la première date équivaut à une **SORTIE de 0,0115 % de 100 millions**, soit **11 500 dollars** ; les autres se calculent de même.

Étape 5 — la valeur :

$$-\frac{11\,500}{1,05} - \frac{23\,000}{1,05^2} - \frac{34\,500}{1,05^3} - \frac{46\,000}{1,05^4} - \frac{57\,500}{1,05^5} = \boxed{-144\,514 \text{ dollars}}$$

Précision de calcul. L'ajustement exact vaut **0,00011524**, ce qui donne des flux de **11 524, 23 048, ...** et une valeur de **−144 813**. Le **−144 514** du manuel provient des flux **ARRONDIS** à 11 500 / 23 000 / 34 500 / 46 000 / 57 500. **L'écart est sans conséquence** ; c'est simplement l'effet des arrondis intermédiaires.

La leçon : un swap qui vaudrait **exactement zéro** en version ordinaire vaut **−144 500 dollars** en version in-arrears. **L'ajustement de convexité n'est PAS un détail.**

2.2 Les swaps CMS et CMT

Un CONSTANT MATURITY SWAP (CMS) est un swap de taux où LE TAUX VARIABLE ÉGALE LE TAUX DE SWAP d'un swap d'une certaine durée de vie.

Exemple : les paiements variables tous les 6 mois **au taux de swap à 5 ans**. Il y a habituellement un **DÉCALAGE** : le paiement à une date donnée égale le taux de swap observé à la date **PRÉCÉDENTE**.

$$\text{Paiement variable en } t_{i+1} = \delta_i L S_i \quad \delta_i = t_{i+1} - t_i$$

$$\text{Taux à supposer} = y_i - \underbrace{\frac{1}{2} y_i^2 \sigma_{y,i}^2 t_i \frac{G''_i(y_i)}{G'_i(y_i)}}_{\text{CONVEXITÉ}} - \underbrace{\frac{y_i \delta_i F_i \rho_i \sigma_{y,i} \sigma_{F,i}}{1 + F_i \delta_i}}_{\text{TIMING}} t_i \quad (32.2)$$

Symbole	Signification	Source
y_i	le forward du taux de swap S_i	courbe
$\sigma_{y,i}$	volatilité du taux de swap forward	implicite des SWAPTIONS
F_i	le taux forward entre t_i et t_{i+1}	courbe
$\sigma_{F,i}$	sa volatilité	implicite des CAPLETS
ρ_i	la corrélation entre les deux	estimée sur DONNÉES HISTORIQUES
$G_i(x)$	le prix en t_i d'une obligation de coupon y_i, de même vie et fréquence que le swap	construite

Les deux termes, à savoir justifier :

- le **premier** est l'ajustement de convexité de l'exemple 29.2 (fiche 101) — *il repose sur l'hypothèse que le taux de swap S_i ne conduit qu'à UN SEUL paiement en t_i , plutôt qu'à une ANNUITÉ de paiements* ;
- le **second** est l'ajustement de timing du §29.2 — *pour le fait que le paiement calculé à partir de S_i est fait en t_{i+1} , pas en t_i .*

Données. Swap CMS à **6 ans** : on **reçoit le taux de swap à 5 ans** et **paie 5 % fixe** sur **100 millions**. Échanges **semestriels** (sur le swap à 5 ans sous-jacent **et** sur le CMS lui-même). L'échange à une date est déterminé par le taux de swap de la date **précédente**. Structure **plate à 5 %** en composition semestrielle. **Swaptions 5 ans à 15 %** de volatilité implicite ; **caplets de tenor 6 mois à 20 %** ; corrélation **0,7**.

Étape 1 — les paramètres. $y_i = 0,05$, $\sigma_{y,i} = 0,15$, $\delta_i = 0,5$, $F_i = 0,05$, $\sigma_{F,i} = 0,20$, $\rho_i = 0,7$.

Étape 2 — la fonction G , pour une obligation à **5 ans, coupon 5 % semestriel** :

$$G_i(x) = \sum_{i=1}^{10} \frac{2,5}{(1+x/2)^i} + \frac{100}{(1+x/2)^{10}}$$

Étape 3 — les dérivées en $y_i = 0,05$:

$$G'_i(y_i) = -437,603 \quad G''_i(y_i) = 2\,261,23$$

(contrôle : $G_i(0,05) = 100$ — l'obligation cote **au pair**)

Étape 4 — les deux termes de l'ajustement :

$$\text{convexité} = \frac{1}{2} \times 0,05^2 \times 0,15^2 \times \frac{2\,261,23}{437,603} = 0,0001453 \text{ par an}$$

$$\text{timing} = \frac{0,05 \times 0,5 \times 0,05 \times 0,7 \times 0,15 \times 0,20}{1 + 0,05 \times 0,5} = 0,0000256 \text{ par an}$$

$$\text{total} = 0,0001453 - 0,0000256 = 0,0001197 \text{ par an} = 1,197 \text{ points de base par an}$$

Étape 5 — l'application. Pour valoriser le CMS, **le taux de swap à 5 ans dans 4 ans doit être supposé valoir 5,0479 % et non 5 %**, et le flux net reçu au point **4,5 ans** vaut

$$0,5 \times 0,000479 \times 100\,000\,000 = 23\,940 \text{ dollars}$$

Étape 6 — la valeur totale, en actualisant tous les flux :

$$\boxed{159\,811 \text{ dollars}}$$

Noter les signes : la convexité **AJOUTE** au taux (elle est **positive**), le timing **RETRANCHE**. La convexité **domine largement** ici (145 contre 26 en dixièmes de pb).

Le CMT swap. « Un **constant maturity Treasury swap** fonctionne comme un CMS **sauf que le taux variable est LE RENDEMENT D'UNE OBLIGATION D'ÉTAT d'une durée spécifiée**. L'analyse est essentiellement la même, avec S_i défini comme **LE RENDEMENT AU PAIR d'une obligation d'État de la durée spécifiée**. »

2.3 Les differential swaps

Un **DIFFERENTIAL SWAP** (ou **DIFF SWAP**) est un swap de taux où **UN TAUX VARIABLE EST OBSERVÉ DANS UNE DEVISE ET APPLIQUÉ À UN PRINCIPAL DANS UNE AUTRE DEVISE**.

$$\boxed{\text{Taux à supposer} = V_i + V_i \rho_i \sigma_{W,i} \sigma_{V,i} t_i} \quad (32.3)$$

Symbole	Signification
V_i	le taux forward entre t_i et t_{i+1} dans la devise Y
W_i	le change forward pour une échéance t_{i+1} , en unités de Y par unité de X
$\sigma_{V,i}, \sigma_{W,i}$	leurs volatilités
ρ_i	leur corrélation

C'est l'ajustement **QUANTO** de (29.6) (fiche 101), dans sa forme **linéarisée**.

Données. Taux zéro **plats à 5 %** en composition annuelle **dans les deux pays**. Swap à **3 ans**, paiements annuels : on **REÇOIT le LIBOR USD 12 mois** et **PAIE le LIBOR sterling 12 mois, les DEUX appliqués à un principal de 10 millions de LIVRES STERLING**. Volatilité des forwards à 1 an aux États-Unis : **20 %** ; volatilité du change forward USD/sterling (dollars par livre) : **12 %** ; corrélation : **0,4**.

Étape 1 — l'ajustement :

$$0,05 + 0,05 \times 0,4 \times 0,12 \times 0,2 \times t_i = 0,05 + \mathbf{0,00048 t_i}$$

Étape 2 — les flux nets. Le taux observé en t_i est payé en t_{i+1} . Le taux **observé en 0** est **connu et vaut 5 %** ; le décalage donne :

Paiement à	Taux observé en	Ajustement	Flux net (livres)
1 an	0	0	0
2 ans	1 an	0,00048	4 800
3 ans	2 ans	0,00096	9 600

Étape 3 — la valeur :

$$\frac{0}{1,05} + \frac{4\,800}{1,05^2} + \frac{9\,600}{1,05^3} = \boxed{\mathbf{12\,647 \text{ livres sterling}}}$$

La lecture : la jambe sterling est **exactement compensée** par la structure ; **toute la valeur vient de l'ajustement QUANTO** sur la jambe américaine.

● Concept 3 — Les swaps d'actions

Dans un SWAP D'ACTIONS, une partie promet de payer LE RENDEMENT D'UN INDICE ACTIONS sur un principal notionnel, tandis que l'autre promet un rendement FIXE ou VARIABLE sur un principal notionnel.

L'utilité : permettre aux gérants de fonds d'AUGMENTER OU RÉDUIRE leur exposition à un indice SANS ACHETER NI VENDRE d'actions. C'est une façon commode d'empaqueter une série de forwards sur indice.

L'exemple (Business Snapshot 32.3). Le rendement à 6 mois du **S&P 500** contre le **LIBOR 6 mois**, principal **100 millions de chaque côté**, paiements **semestriels**. Le paiement actions vaut $100(I_1 - I_0)/I_0$, où I_1 est le niveau de l'indice à la date de paiement et I_0 à la **date de paiement immédiatement précédente**.

L'indice est habituellement un indice de RENDEMENT TOTAL, où les dividendes sont réinvestis dans les actions le composant.

« Pour un swap actions-contre-variable, LA VALEUR AU DÉBUT DE SA VIE EST ZÉRO. »

La démonstration par réplication. « Une institution financière peut organiser de **répliquer SANS COÛT** les flux d'un côté **en EMPRUNTANT le principal à chaque date de paiement au LIBOR et en l'INVESTISSANT dans l'indice jusqu'à la date suivante, les dividendes étant réinvestis.** »

« Un argument similaire montre que **LE SWAP VAUT TOUJOURS ZÉRO IMMÉDIATEMENT APRÈS UNE DATE DE PAIEMENT.** »

Entre deux dates de paiement, il faut valoriser les deux flux de la prochaine date :

Jambe	Valeur
LIBOR	fixée à la dernière réinitialisation — donc facile à valoriser
Actions	$L \frac{E}{E_0}$ où L est le principal, E la valeur courante de l'indice, E_0 sa valeur à la dernière date de paiement

● Concept 4 — Les swaps à options intégrées

4.1 L'accrual swap

Les ACCRUAL SWAPS sont des swaps où LES INTÉRÊTS D'UN CÔTÉ NE COURENT QUE LORSQUE LE TAUX DE RÉFÉRENCE VARIABLE EST DANS UNE CERTAINE FOURCHETTE.

Parfois la fourchette **reste fixe** toute la vie du swap ; parfois elle est **réinitialisée périodiquement**.

L'exemple simple. Un taux fixe Q contre le LIBOR 3 mois chaque trimestre, **le fixe ne courant QUE les jours où le LIBOR 3 mois est SOUS 8 % par an.** Principal L .

	Swap normal	Accrual swap
Paie ment fixe	$QL \frac{n_1}{n_2}$	$QL \frac{n_3}{n_2}$

où n_1 = jours du trimestre précédent, n_2 = jours de l'année, n_3 = **jours du trimestre où le LIBOR était SOUS 8 %**.

« Le payeur du fixe ÉCONOMISE QL/n_2 CHAQUE JOUR où le LIBOR 3 mois est AU-DESSUS de 8 %. SA POSITION EST DONC ÉQUIVALENTE À UN SWAP ORDINAIRE PLUS UNE SÉRIE D'OPTIONS BINAIRES — UNE POUR CHAQUE JOUR DE LA VIE DU SWAP. Les options binaires versent QL/n_2 quand le LIBOR 3 mois est au-dessus de 8 %. »

La formule générale. Avec R_K le taux de coupure, δ l'intervalle entre paiements, t_i le temps jusqu'au jour i , R_i le taux δ -an ce jour-là, F_i son forward et σ_i sa volatilité (estimée des volatilités SPOT de caplets) :

Étape 1 — la probabilité, sous l'hypothèse lognormale usuelle, que le LIBOR dépasse R_K dans un monde forward risque-neutre par rapport à un zéro-coupon mûrissant en $t_i + \delta$:

$$N(d_2) \quad \text{avec} \quad d_2 = \frac{\ln(F_i/R_K) - \sigma_i^2 t_i / 2}{\sigma_i \sqrt{t_i}}$$

Étape 2 — la correction de timing. *Le payoff est réalisé à la date de paiement du swap SUIVANT le jour i , notée s_i . La probabilité dans un monde forward risque-neutre par rapport à $P(t, s_i)$ est $N(d_2^*)$, où d_2^* se calcule par la même formule mais avec un PETIT AJUSTEMENT DE TIMING à F_i , reflétant la différence entre $t_i + \delta$ et s_i .*

Étape 3 — la valeur d'une option binaire :

$$\frac{QL}{n_2} P(0, s_i) N(d_2^*)$$

Étape 4 — sommer sur **CHAQUE JOUR** de la vie du swap.

« L'ajustement de timing (le passage de d_2 à d_2^*) est si PETIT qu'en pratique il est fréquemment IGNORÉ. »

(Convention : si un jour est férié, le taux applicable est celui du jour ouvré immédiatement précédent.)

4.2 Le swap annulable

Un CANCELABLE SWAP est un swap de taux vanille où UN CÔTÉ A L'OPTION DE TERMINER à une ou plusieurs dates de paiement.

Le principe de décomposition. « Terminer un swap est la même chose qu'entrer dans le swap OPPOSÉ. »

Qui a l'option	Décomposition
Microsoft peut annuler	swap ordinaire + position LONGUE dans une option d'entrer dans le swap opposé
Goldman Sachs peut annuler	Microsoft a un swap ordinaire + position COURTE dans cette option

Cas 1 — une SEULE date de terminaison ⇒ une SWAPTION EUROPÉENNE.

*Exemple : un swap de **10 ans** où Microsoft **reçoit 6 %** et **paie le LIBOR**, avec l'option de terminer **au bout de 6 ans**.*

= swap 10 ans (recevoir 6 %) + CALL européen à 6 ans sur un swap 4 ans (payer 6 %, recevoir LIBOR)

C'est une swaption européenne 6×4 — valorisée par le modèle de marché standard du chapitre 28 (fiche 100).

Cas 2 — PLUSIEURS dates ⇒ une SWAPTION BERMUDIENNE.

*Exemple : un swap de **5 ans**, paiements **semestriels**, Microsoft **reçoit 6 %** et **paie le LIBOR** ; la **CONTREPARTIE** a l'option de terminer **à toute date de paiement entre l'année 2 et l'année 5**.*

= swap ordinaire + position COURTE dans une swaption BERMUDIENNE

*La swaption bermudienne est une option d'entrer dans un swap mûrissant à 5 ans où **6 % est reçu et le LIBOR payé**, exerçable **à toute date de paiement entre l'année 2 et l'année 5**. Valorisation : chapitres **30 et 31** (fiches 102-103).*

Sur terminaison : **le payeur variable paie la valeur CAPITALISÉE des montants variables jusqu'à la terminaison**, et le payeur fixe **celle des paiements fixes**.

Cas A — le taux variable est le LIBOR, capitalisé au LIBOR.

Étape	Contenu
1	Supposer que le PRINCIPAL est payé des DEUX côtés à la fin de vie du swap. C'est le passage de la table 7.1 à la table 7.2 pour un swap vanille (fiche 80). Cela ne change pas la valeur et garantit que la valeur de la jambe variable ÉGALE TOUJOURS LE NOTIONNEL à une date de paiement
2	<i>Pour prendre la décision d'annulation, IL SUFFIT DONC DE REGARDER LA JAMBE FIXE.</i>
3	Construire un arbre de taux (chapitre 30), le remonter en valorisant la jambe fixe
4	À chaque nœud d'annulation possible, annuler revient à mettre la jambe fixe AU PAIR
5	Si l'on paie fixe et reçoit variable : MINIMISER la valeur de la jambe fixe. Si l'on reçoit fixe : MAXIMISER -la

Cas B — LIBOR plus un spread, capitalisé au LIBOR. Les flux correspondant au spread peuvent être RETRANCHÉS de la jambe FIXE au lieu d'être ajoutés à la variable. L'option se valorise ensuite comme dans le cas A.

Cas C — capitalisation au LIBOR plus un spread. L'approche **approchée** :

Étape	Contenu
1	valeur de la jambe variable à chaque date d'annulation en supposant les forwards réalisés
2	valeur de la jambe variable en supposant taux LIBOR capitalisé au LIBOR
3	définir l'excès de (1) sur (2) comme « la valeur des spreads »
4	traiter l'option comme au cas A, en RETRANCHANT la valeur des spreads des valeurs calculées pour la jambe fixe

« Cette approche **n'est pas parfaitement exacte**, en ce qu'elle suppose que **la décision d'exercice n'est PAS influencée par le fait que les paiements futurs sont capitalisés à un taux différent du LIBOR**. »

● Concept 5 — Les autres swaps

Swap	Description
Index amortizing rate swap (ou indexed principal swap*)*	très populaire aux États-Unis au milieu des années 1990 . Le principal se réduit d'une façon DÉPENDANT DU NIVEAU DES TAUX : plus le taux est bas, plus la réduction est grande. La jambe fixe était conçue à l'origine pour reproduire approximativement le rendement d'un MBS d'agence après prise en compte des options de prépaiement (fiche 103)
Swap de matières premières	*une entreprise consommant 100 000 barils de pétrole par an peut convenir de payer 8 millions de dollars par an pendant 10 ans et de recevoir 100 000 \$, où \$ est le prix du baril. Cela verrouille son coût du pétrole à 80 dollars le baril . Un producteur ferait l'échange inverse
Renvois	les asset swaps au chapitre 23 (fiche 95), les total return swaps et CDS au chapitre 24 (fiche 96), les swaps de volatilité et de variance au chapitre 25 (fiche 97)

« Certains swaps ont des payoffs calculés de façons **TOUT À FAIT BIZARRES**. »

Le contrat « **5/30** », conclu entre **Bankers Trust (BT)** et **Procter & Gamble (P&G)** le **2 novembre 1993** : swap de **5 ans**, paiements **semestriels**, notionnel **200 millions de dollars**.

Qui	Paie
BT	5,30 % par an à P&G
P&G	le taux CP 30 jours MOYEN moins 75 points de base, PLUS UN SPREAD

Le taux CP moyen était calculé **en observant le taux CP 30 jours CHAQUE JOUR de la période d'accroissement précédente et en moyennant**.

Le spread, nul pour le premier paiement (2 mai 1994), valait ensuite :

$$\max \left[0, \frac{98,5 \times \frac{\text{CMT 5 ans \%}}{5,78 \%} - (\text{prix du TSY 30 ans})}{100} \right]$$

où **CMT 5 ans** est le rendement du Trésor à maturité constante 5 ans (rapporté par la Réserve fédérale) et **le prix du TSY 30 ans** est le milieu des prix cash bid/offer de l'obligation du Trésor 6,25 % mûrant en août 2023.

« **Noter que le spread calculé par la formule est un TAUX D'INTÉRÊT DÉCIMAL. Il n'est PAS mesuré en points de base. SI LA FORMULE DONNE 0,1 ET QUE LE TAUX CP EST 6 %, LE TAUX PAYÉ PAR P&G EST 15,25 %.** »

Le dénouement. « P&G espérait que le spread serait NUL et que l'accord lui permettrait d'échanger un financement fixe à 5,30 % contre un financement à **75 points de base SOUS le taux CP. EN FAIT, LES TAUX ONT FORTEMENT MONTÉ DÉBUT 1994, LES PRIX D'OBLIGATIONS ONT CHUTÉ, ET LE SWAP S'EST RÉVÉLÉ TRÈS, TRÈS COÛTEUX.** »

(Les détails sont dans le domaine public car l'affaire a fait l'objet d'un **contentieux**.)

Comment reconnaître le type d'exercice

Indice dans l'énoncé	Traitement
Principal variable, fréquences différentes, taux CP	règle simple — mais actualiser au LIBOR
« les intérêts sont capitalisés jusqu'à la fin »	swap à capitalisation : construire les deux cumuls, actualiser la différence
« le taux payé égale le taux observé ce jour même »	LIBOR-in-arrears : convexité (32.1)
« le taux variable est le taux de swap à n ans »	CMS : les DEUX ajustements (32.2)
« le rendement d'une obligation d'État à n ans »	CMT : idem avec le rendement au pair
Taux d'une devise appliqué au principal d'une autre	diff swap : quanto (32.3)
« le rendement d'un indice actions »	swap d'actions : vaut zéro aux dates de paiement
« n'accrue que si le taux est dans une fourchette »	accrual swap : swap + options binaires quotidiennes
« une partie peut terminer »	cancelable : swap + swaption (européenne ou bermudienne)
Le principal se réduit selon les taux	index amortizing rate swap
« verrouiller le prix du pétrole »	swap de matières premières

Comment résoudre ce type d'exercice

A — Un swap à capitalisation.

1. Construire la **jambe fixe** : capitaliser au taux fixe de capitalisation, ajouter l'intérêt chaque année.
2. Construire la **jambe variable** : **poser tous les taux futurs égaux aux forwards**, capitaliser au taux variable de capitalisation.
3. Différence des deux montants terminaux.
4. Actualiser **à la date terminale** avec la courbe zéro.

B — Un swap avec ajustement.

1. Identifier **laquelle des trois anomalies** est présente : paiement **anticipé** (convexité), **retardé** (timing), **devise croisée** (quanto).
2. Calculer l'ajustement, **proportionnel à t_i** dans les trois cas.
3. Construire les **taux ajustés** date par date.
4. Calculer les **flux nets** contre la jambe fixe.
5. Actualiser. **Contrôle : si le swap serait nul en version ordinaire, toute la valeur vient de l'ajustement.**

C — Un swap à option intégrée.

1. **Décomposer** : swap ordinaire + (ou —) l'option.
2. Valoriser le swap ordinaire par la **règle simple**.
3. Identifier l'option : **binaires quotidiennes** (accrual) ou **swaption** (cancelable).
4. Valoriser l'option avec l'outil approprié : Black pour les binaires et l'euro-péenne, **arbre** ou **LMM** pour la bermudienne.
5. **Additionner** avec le bon signe.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Croire que la règle simple marche toujours	trois familles d'exceptions
Actualiser des flux CP à la courbe CP	les flux se CALCULENT avec la courbe CP mais s' ACTUALISENT au LIBOR
Croire qu'un in-arrears vaut zéro comme un swap ordinaire	ici −144 500 dollars sur 100 M
Oublier un des deux termes du CMS	il y a CONVEXITÉ ET TIMING
Se tromper de source de volatilité pour le CMS	σ_y des SWAPTIONS , σ_F des CAPLETS , ρ de l' historique
Croire que le taux de swap produit une annuité dans (32.2)	l'ajustement suppose UN SEUL paiement
Oublier le décalage d'observation dans un <i>diff swap</i>	le premier flux net est NUL (le taux est déjà connu)
Croire qu'un swap d'actions a toujours une valeur	il vaut zéro à l'initiation ET juste après chaque paiement
Valoriser la jambe actions par un modèle	c'est simplement $L E/E_0$
Traiter un <i>accrual swap</i> comme un swap ordinaire	c'est un swap plus un portefeuille d'options binaires — une par JOUR
Oublier la convention des jours fériés	le taux est celui du jour ouvré PRÉCÉDENT
Croire qu'annuler $\neq$ entrer dans le swap opposé	c'est exactement la même chose
Confondre swaption européenne et bermudienne	une date d'annulation → européenne ; plusieurs → bermudienne
Se tromper de sens de l'optimisation d'annulation	payer fixe → MINIMISER ; recevoir fixe → MAXIMISER la jambe fixe
Ajouter le spread à la jambe variable dans un compounding annulable	le RETRANCHER de la jambe FIXE simplifie tout
Lire le spread P&G en points de base	c'est un taux DÉCIMAL — 0,1 signifie 10 %

Ultimate Review

Élément	Formule / valeur
La règle standard	« supposer les taux forward réalisés », actualiser au LIBOR
Step-up swap	principal croissant
Amortizing swap	principal décroissant
Principaux et fréquences différents	n'affectent PAS la méthodologie
Basis swap	un taux variable contre un autre taux variable
Sa valorisation	flux calculés avec l'autre courbe , actualisés au LIBOR
Swap à capitalisation	une seule date de paiement, à la fin
Exemple 32.1 : jambe fixe	$4 \rightarrow 8,156 \rightarrow \mathbf{12,474}$ M
Sa jambe variable	$5 \rightarrow 10,24 \rightarrow \mathbf{15,731}$ M
Sa valeur	$\frac{3,257}{1,05^3} = \mathbf{2,814}$ M
Swaps de devises	fixe/fixe · floating/floating · cross-currency
Leur actualisation	chaque devise à SA courbe , puis conversion au change courant
L'ajustement de marché	actualiser le JPY à LIBOR JPY — 20 pb si c'est le spread coté
LIBOR-in-arrears	le taux observé est payé à cette date même
Son ajustement	$F_i + \frac{F_i^2 \sigma_i^2 \delta_i t_i}{1 + F_i \delta_i} - \text{CONVEXITÉ}$
Exemple 32.2	ajustement 0,000115 t , taux 5,0115 % à 5,0575 %, valeur —144 514 dollars
CMS	le taux variable est le TAUX DE SWAP d'une durée donnée
Son ajustement	DEUX termes : convexité ET timing
σ_y vient de	les SWAPTIONS
σ_F vient de	les CAPLETS

Élément	Formule / valeur
ρ vient de	les données HISTORIQUES
Exemple 32.3	$G' = -437,603, G'' = 2\,261,23$
Ses deux termes	convexité +0,0001453 · timing −0,0000256
Son total	1,197 points de base par an
Son taux à 4 ans	5,0479 %
Sa valeur	159 811 dollars
CMT	comme CMS, avec le RENDEMENT AU PAIR d'une obligation d'État
Diff swap	taux d'une devise sur un principal d'une autre
Son ajustement	$V_i + V_i \rho_i \sigma_{W,i} \sigma_{V,i} t_i$ — QUANTO
Exemple 32.4	ajustement 0,00048 t ; flux 0 / 4 800 / 9 600 ; valeur 12 647 £
Swap d'actions	rendement d'un indice de RENDEMENT TOTAL contre fixe ou variable
Son usage	changer d'exposition sans acheter ni vendre d'actions
Sa valeur à l'initiation	ZÉRO
Juste après un paiement	ZÉRO aussi
L'argument	réplication sans coût : emprunter au LIBOR, investir dans l'indice
Sa jambe actions entre deux dates	$L E / E_0$
Accrual swap	les intérêts ne courent que dans une fourchette
Sa décomposition	swap ordinaire + une option BINAIRE PAR JOUR
Ce que verse chaque binaire	QL/n_2
Sa formule	$\frac{QL}{n_2} P(0, s_i) N(d_2^*)$
L'ajustement de timing	si petit qu'il est fréquemment IGNORÉ
Cancelable swap	un côté peut terminer

Élément	Formule / valeur
Le principe	terminer = entrer dans le swap OPPOSÉ
Une seule date	swap + swaption EUROPÉENNE (6×4 dans l'exemple)
Plusieurs dates	swap + swaption BERMUDIENNE
Compounding annulable, astuce 1	ajouter le principal des deux côtés → la jambe variable vaut le pair
Sa conséquence	il suffit de regarder la JAMBE FIXE
La règle d'optimisation	payer fixe → minimiser ; recevoir fixe → maximiser
Le spread	le retrancher de la jambe FIXE
Index amortizing rate swap	le principal se réduit quand les taux baissent
Son origine	reproduire le rendement d'un MBS d'agence
Swap de matières premières	8 M par an contre 100 000 \$ → 80 dollars le baril verrouillés
L'affaire P&G	swap 5/30 , 2 nov. 1993, 200 M , BT paie 5,30 %
Le piège	le spread est un taux DÉCIMAL , pas des points de base
Le dénouement	les taux ont monté début 1994 : très, très coûteux

Active Recall

1. Écrire les deux étapes de la règle standard de valorisation d'un swap.
2. Citer les trois familles de swaps non standard et leur traitement.
3. Définir *step-up* et *amortizing swap*, avec leur usage type.
4. Que se passe-t-il si les principaux et les fréquences diffèrent ?
5. Définir un *basis swap* et donner un exemple.
6. Quelle courbe sert à calculer les flux d'un *basis swap* ? Laquelle à les actualiser ?
7. Décrire un swap à capitalisation. Combien de dates de paiement ?
8. Pourquoi la règle simple se justifie-t-elle côté variable ?
9. Quand l'approche est-elle exacte, et quand est-elle approchée ?

10. Refaire l'exemple 32.1 : les deux jambes puis la valeur.
11. Citer les trois types de swaps de devises.
12. Comment actualise-t-on chaque jambe ? Comment les combine-t-on ?
13. Décrire l'ajustement de marché des taux d'actualisation et sa justification.
14. Qu'est-ce qu'un swap LIBOR-in-arrears ? En quoi diffère-t-il du vanilla ?
15. Écrire (32.1) et dire de quel ajustement il s'agit.
16. Refaire l'exemple 32.2 : l'ajustement, les cinq taux, la valeur.
17. Pourquoi le swap ne vaut-il pas zéro ?
18. Définir un CMS swap. Quel décalage y a-t-il habituellement ?
19. Écrire (32.2) et nommer ses deux termes.
20. D'où viennent σ_y , σ_F et ρ respectivement ?
21. Que représente $G_i(x)$? Quel coupon porte-t-elle ?
22. Justifier chacun des deux termes de l'ajustement.
23. Refaire l'exemple 32.3 : G' , G'' , les deux termes, le total.
24. Quel taux suppose-t-on pour le swap à 5 ans dans 4 ans ? Quel flux à 4,5 ans ?
25. Qu'est-ce qu'un CMT swap ? Comment l'analyse-t-on ?
26. Définir un *diff swap*.
27. Écrire (32.3) et définir chaque symbole.
28. Refaire l'exemple 32.4 : l'ajustement, les trois flux, la valeur.
29. Pourquoi le premier flux net est-il nul ?
30. Décrire un swap d'actions et son utilité.
31. Quel type d'indice utilise-t-on habituellement ?
32. Pourquoi le swap vaut-il zéro à l'initiation ? Détailler la réplication.
33. Que vaut-il juste après une date de paiement ?
34. Comment valorise-t-on chaque jambe entre deux dates ?
35. Définir un *accrual swap*.
36. Écrire le paiement fixe d'un swap normal puis d'un *accrual swap*.
37. Ce que le payeur du fixe économise, et l'équivalence qui en découle.
38. Écrire d_2 et expliquer le passage à d_2^* .
39. Écrire la valeur d'une option binaire quotidienne.
40. L'ajustement de timing est-il important en pratique ?
41. Quelle est la convention pour les jours fériés ?

42. Qu'est-ce qu'un swap annulable ? Quel est le principe de décomposition ?
43. Détailler le cas d'une seule date d'annulation. Quelle swaption obtient-on ?
44. Détailler le cas de plusieurs dates.
45. Que paie chaque côté à la terminaison d'un compounding annulable ?
46. Quelle astuce simplifie le cas LIBOR capitalisé au LIBOR ?
47. Pourquoi suffit-il alors de regarder la jambe fixe ?
48. Que fait-on à chaque nœud d'annulation possible ?
49. Quelle est la règle d'optimisation selon le sens du swap ?
50. Comment traiter un spread additif ? Une capitalisation à LIBOR plus spread ?
51. Quelle est la limite de cette approche approchée ?
52. Qu'est-ce qu'un *index amortizing rate swap* ? Quelle était son origine ?
53. Décrire un swap de matières premières et l'effet obtenu.
54. Décrire le swap 5/30 de P&G : les dates, le notionnel, les deux jambes.
55. Écrire la formule du spread et le piège d'unité.
56. Qu'espérait P&G, et que s'est-il passé ?

Flashcards

Question	Réponse
La règle standard ?	« Supposer les taux forward réalisés »
Où actualise-t-on ?	À la courbe LIBOR/swap
Les trois familles ?	Règle simple · ajustements · options intégrées
Step-up swap ?	Principal CROISSANT
Amortizing swap ?	Principal DÉCROISSANT
Usage du step-up ?	Une entreprise de construction
Principaux différents ?	N'affecte PAS la méthode
Basis swap ?	Un variable contre un autre variable
Exemple ?	CP 3 mois + 10 pb contre LIBOR 3 mois
Son usage ?	Actifs et passifs sur des références différentes
Courbe de calcul des flux ?	Celle du taux de référence
Courbe d'actualisation ?	LIBOR
Swap à capitalisation ?	UNE seule date de paiement, à la fin
Ce qui remplace le paiement ?	Les intérêts sont CAPITALISÉS
Justification côté variable ?	Une série de FRA
Quand est-ce exact ?	Si le spread de capitalisation est nul
Ex. 32.1 : jambe fixe ?	12,474 M
Ex. 32.1 : jambe variable ?	15,731 M
Le taux de capitalisation variable ?	5 % – 20 pb = 4,8 %
Ex. 32.1 : la valeur ?	2,814 M de dollars
Les trois swaps de devises ?	Fixe/fixe · floating/floating · cross-currency

Question	Réponse
Comment actualiser ?	Chaque devise à SA courbe
Comment combiner ?	Au change COURANT
L'ajustement de marché ?	Actualiser le JPY à LIBOR — 20 pb
Sa justification ?	Sinon profit ou perte immédiats à chaque nouveau swap
LIBOR-in-arrears ?	Le taux observé est payé à cette date même
L'ajustement nécessaire ?	La CONVEXITÉ
Sa formule ?	$F_i + \frac{F_i^2 \sigma_i^2 \delta_i t_i}{1 + F_i \delta_i}$
Ex. 32.2 : ajustement par an ?	0,000115
Ex. 32.2 : taux de l'année 5 ?	5,0575 %
Ex. 32.2 : la valeur ?	—144 514 dollars
Ce que vaudrait le swap ordinaire ?	ZÉRO
CMS swap ?	Le variable est le TAUX DE SWAP à <i>n</i> ans
Le décalage habituel ?	Le taux de la date PRÉCÉDENTE
Combien d'ajustements ?	DEUX : convexité et timing
σ_y vient de ?	Les SWAPTIONS
σ_F vient de ?	Les CAPLETS
ρ vient de ?	Les données HISTORIQUES
Que représente $G_i(x)$?	Une obligation de coupon y_i , même vie et fréquence
Hypothèse du terme de convexité ?	Le taux de swap donne UN SEUL paiement
Hypothèse du terme de timing ?	Le paiement est en t_{i+1}, pas t_i
Ex. 32.3 : G' ?	—437,603
Ex. 32.3 : G'' ?	2 261,23

Question	Réponse
Ex. 32.3 : convexité ?	+0,0001453 par an
Ex. 32.3 : timing ?	−0,0000256 par an
Ex. 32.3 : total ?	1,197 pb par an
Ex. 32.3 : taux à 4 ans ?	5,0479 %
Ex. 32.3 : flux à 4,5 ans ?	23 940 dollars
Ex. 32.3 : valeur ?	159 811 dollars
CMT swap ?	Le rendement d'une obligation d'ÉTAT
Comment l'analyser ?	Comme un CMS avec le rendement AU PAIR
Diff swap ?	Taux d' une devise sur un principal d' une autre
L'ajustement nécessaire ?	Le QUANTO
Sa formule ?	$V_i + V_i \rho_i \sigma_{W,i} \sigma_{V,i} t_i$
Ex. 32.4 : l'ajustement ?	0,00048 par an
Ex. 32.4 : les trois flux ?	0 · 4 800 · 9 600 livres
Pourquoi le premier est-il nul ?	Le taux observé en 0 est déjà connu
Ex. 32.4 : la valeur ?	12 647 livres sterling
Swap d'actions ?	Rendement d'un indice contre fixe ou variable
Son utilité ?	Changer d'exposition sans acheter d'actions
Quel indice ?	Un indice de RENDEMENT TOTAL
Sa valeur à l'initiation ?	ZÉRO
Juste après un paiement ?	ZÉRO
L'argument ?	Réplication sans coût : emprunter au LIBOR, investir
Valeur de la jambe actions entre deux dates ?	$L E / E_0$

Question	Réponse
Valeur de la jambe LIBOR ?	Fixée à la dernière réinitialisation
Accrual swap ?	Les intérêts ne courent que dans une fourchette
Paielement fixe normal ?	QLn_1/n_2
Paielement d'un accrual ?	QLn_3/n_2
Que représente n_3 ?	Les jours où le taux est dans la fourchette
Sa décomposition ?	Swap + une option BINAIRE PAR JOUR
Ce que verse chaque binaire ?	QL/n_2
Formule de d_2 ?	$\frac{\ln(F_i/R_K) - \sigma_i^2 t_i/2}{\sigma_i \sqrt{t_i}}$
Pourquoi d_2^* ?	Un ajustement de TIMING de $t_i + \delta$ à s_i
Est-il important ?	Non — souvent IGNORÉ
Convention des jours fériés ?	Le taux du jour ouvré précédent
Cancelable swap ?	Un côté peut terminer
Terminer, c'est ?	Entrer dans le swap OPPOSÉ
Une seule date ?	Une swaption EUROPÉENNE
L'exemple ?	Swap 10 ans, option à 6 ans → swaption 6 × 4
Plusieurs dates ?	Une swaption BERMUDIENNE
Où la valoriser ?	Chapitres 30 et 31
Compounding annulable : l'astuce 1 ?	Ajouter le principal des deux côtés
Son effet ?	La jambe variable vaut le pair
Sa conséquence ?	Il suffit de regarder la jambe FIXE
Payer fixe : que fait-on ?	MINIMISER la valeur de la jambe fixe
Recevoir fixe ?	MAXIMISER

Question	Réponse
Le spread additif ?	Le RETRANCHER de la jambe FIXE
Capitalisation à LIBOR + spread ?	Calculer la « valeur des spreads » et la retrancher
La limite de l'approche ?	Elle suppose la décision non influencée par le spread
Index amortizing rate swap ?	Le principal se réduit quand les taux baissent
Son origine ?	Reproduire un MBS d'agence
Swap de matières premières ?	8 M par an contre 100 000 \$
L'effet ?	80 dollars le baril verrouillés
Le swap P&G ?	Le 5/30 , 2 novembre 1993
Son notionnel ?	200 millions de dollars
Ce que BT payait ?	5,30 % par an
Ce que P&G payait ?	CP moyen — 75 pb + un SPREAD
Le piège d'unité ?	Le spread est un taux DÉCIMAL
Si la formule donne 0,1 et le CP 6 % ?	P&G paie 15,25 %
Ce qu'espérait P&G ?	Un spread NUL
Ce qui est arrivé ?	Les taux ont monté début 1994